Congruences et derniers chiffres

Lycée · arithmétique · Leçon et méthode · 03

Prérequis. Divisibilité, puissances et division euclidienne.

À retenir · Idées et méthode. $a \equiv b$ (mod m), avec $m \geq 2$, signifie que m divise $a - b$. Les deux nombres ont le même reste dans la division par m. Par exemple, $-1 \equiv 6$ (mod 7).
Les congruences se conservent par addition et multiplication, donc par élévation à une puissance entière positive. Pour trouver un dernier chiffre, travailler modulo 10.
On ne simplifie pas toujours un facteur : $2 \times 1 \equiv 2 \times 4$ (mod 6), mais 1 n'est pas congru à 4 modulo 6. Un facteur premier avec le module peut être simplifié.

Exemple 1. Les derniers chiffres de $3^1, 3^2, 3^3, 3^4$ sont 3, 9, 7, 1. Le cycle recommence ensuite car $3^4 \equiv 1$ (mod 10). Comme $2026 = 4 \times 506 + 2$, le dernier chiffre de 3^{2026} est 9.

Activité 1 · À explorer. Construire les tables des carrés modulo 3, 4 et 5. Repérer les restes impossibles.